



Architecture et Administration des BDD

Présenté par:

Amal HALFAOUI (Epse GHERNAOUT)

Amal.halfaoui@univ-tlemcen.dz

amal.halfaoui@gmail.com

Université Tlemcen - ING 3-



Objectif du cours

- Comprendre l'architecture fonctionnelle et interne d'un SGBD : Cas d'oracle;
- Contrôler et gérer l'accès aux données via la gestion des utilisateurs et mécanisme des vues;
- Mettre en place des mécanismes avancés comme les procédures et déclencheurs via PL/SQL



Organisation du cours

Un volume horaire de 4h30/semaine réparti en :

- Séances de cours
- Séances de TD (la séance de TD peut être transformée, au besoin, en séance de cours ou TD machine)
- Séances de TP: Tp (1 fois /15)

Equipe pédagogique:

Cours et TDs : Halfaoui Amal

TP : Elyebdri Zeyneb



- Outils utilisés :

1- Serveur SGBD

Oracle Database 11G Release2

<https://www.youwindowsworld.com/fr/telecharger-gratuitement/base-de-donnees/oracle/oracle-database-11g-release-2>

2- Coté client

- SQL*Plus (Interface **Ligne de commande coté client**)
- Oracle SQL Developer (**Environnement de développement intégré**)

<https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/download/>



Modalités d'évaluation du cours

- Note d'examen final
- Note contrôle continu
- Note TP : consultation après chaque TP et tests écrits

Plan du cours

Partie1 : Architectures BDD et contrôle des données

1. Types d'architectures et modèles de données
2. Meta-base - Dictionnaire de données d'oracle-
3. Architecture interne du SGBD Oracle

Partie2 : Gestion des données et contrôle d'accès

4. Les vues
5. Gestion des utilisateurs

Partie3 : PL/SQL et Contraintes d'intégrité dynamiques

6. PL/SQL notions de bases
7. Déclencheurs

Rappels et généralités

BDD

- Collection de données **structurées**, **interreliées**, **stockées** avec un objectif commun pour servir une ou plusieurs applications, de façon optimale
- La structure est définie dans un **schéma** par un langage de définition de données
- Le stockage des données est indépendant des programmes d'utilisation

Rappels et généralités

SGBD

Le logiciel qui permet de manipuler la BDD et d'assurer:

- **l'évolutivité des données** : création et mise à jour des schémas et données.

1. Langage de Définition de Données (LDD)

- Création de relations : **CREATE TABLE**
- Modification de relations: **ALTER TABLE**
- Suppression de relations: **DROP TABLE**
- Vues , déclencheurs, index ...: **CREATE VIEW, CREATE TRIGGER, INDEX, USER, PROCEDURE, SEQUENCE...**

Actions sur le schéma dans le dictionnaire de données

2. Langage de Contrôle des Données (LCD)

- Attribution de rôles et de privilèges (**GRANT...**, **REVOKE**)

3. Langage de Manipulation de Données (LMD)

- Insertion de tuples: **INSERT**
- Mise à jour des tuples: **UPDATE**
- Suppression de tuples: **DELETE**

Actions sur le données

4. Langage d'Interrogation de Données (LID)

SELECT..... **FROM**..... **WHERE**.....

Rappels et généralités

SGBD

Le logiciel qui permet de manipuler la BDD et d'assurer:

- **La cohérence des données:** contraintes d'intégrité.
- **La sécurité:** gestion des utilisateurs, droits d'accès, transactions.
- **Le contrôle de la concurrence :** gestion des conflits d'écriture et d'accès simultané.
- **L'intégrité:** la protection contre les pannes, reprise après panne

- Niveaux de représentation des données-

Niveaux de représentation des données (schémas)

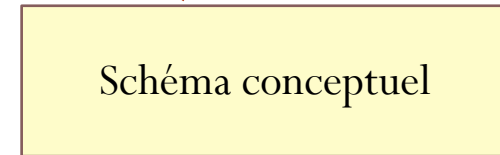
1-Niveau externe

L'accès aux données via les applications clientes (vues)



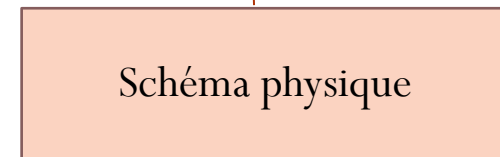
2-Niveau conceptuel (logique)

Description des données, des relations et des contraintes d'intégrités



3-Niveau Interne

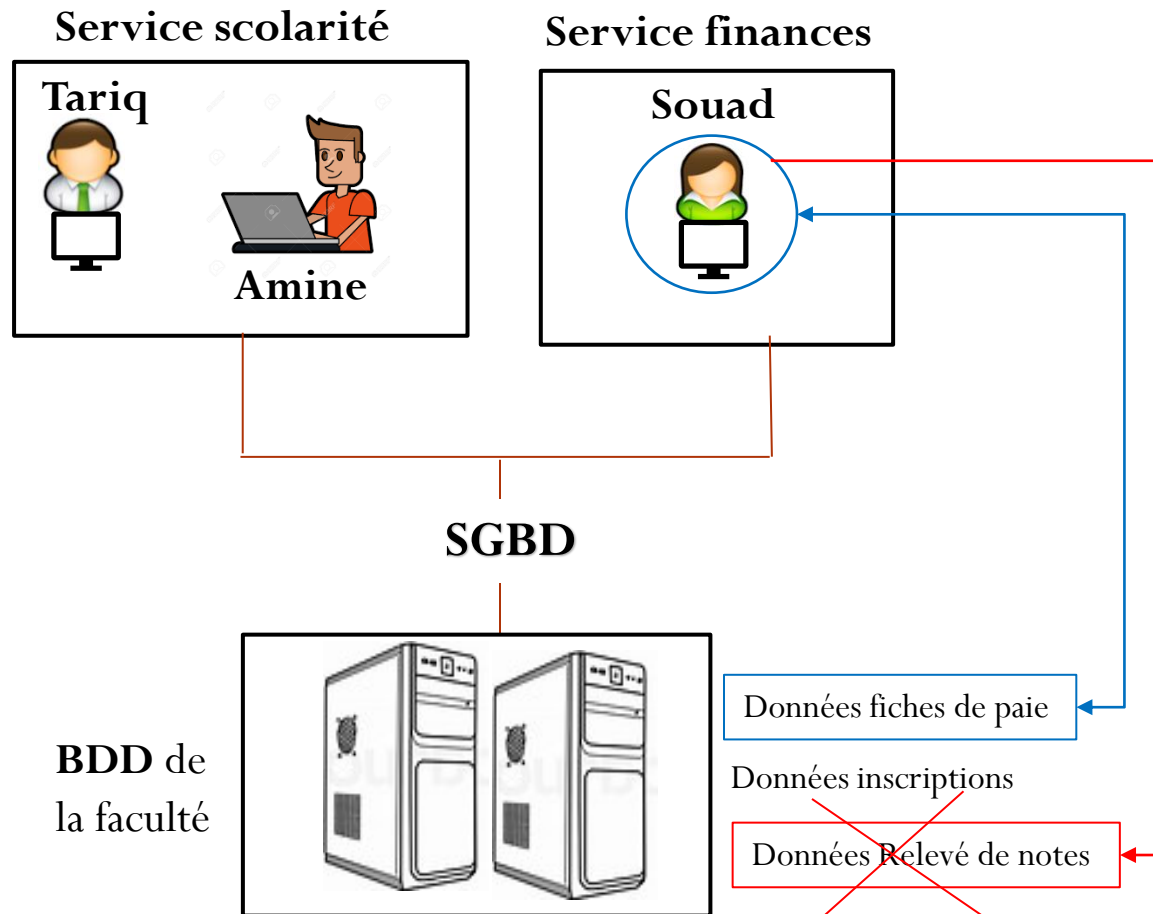
Description de l'organisation physique des données (stockage)



Stockage

Niveaux de représentation des données (schémas)

1-Niveau externe



Niveaux de représentation des données (schémas)

1-Niveau externe

- Décrit comment un utilisateur ou programme perçoit les données
- Notion de **Vues** : Chaque utilisateur accède via la vue à une partie des données selon les droits d'accès associés (**Notion étudiée dans le chapitre 4**)
- Analyser les demandes de l'utilisateur et présentation des résultats
- Assurer la sécurité des données



Tariq

Schéma externe 1:
Vue scolarité



Souad

Schéma externe 2:
Vue finances

Niveaux de représentation des données

2- Niveau conceptuel

- Décrit le **modèle de donnée logique** de la base : la structure et les relations qui existent entre elles (schéma conceptuel de données)
- Assurer la cohérence et le contrôle des données (contraintes d'intégrité).
- Gérer les conflits d'accès simultané des utilisateurs, optimisation des requêtes, reprise après panne

Niveaux de représentation des données

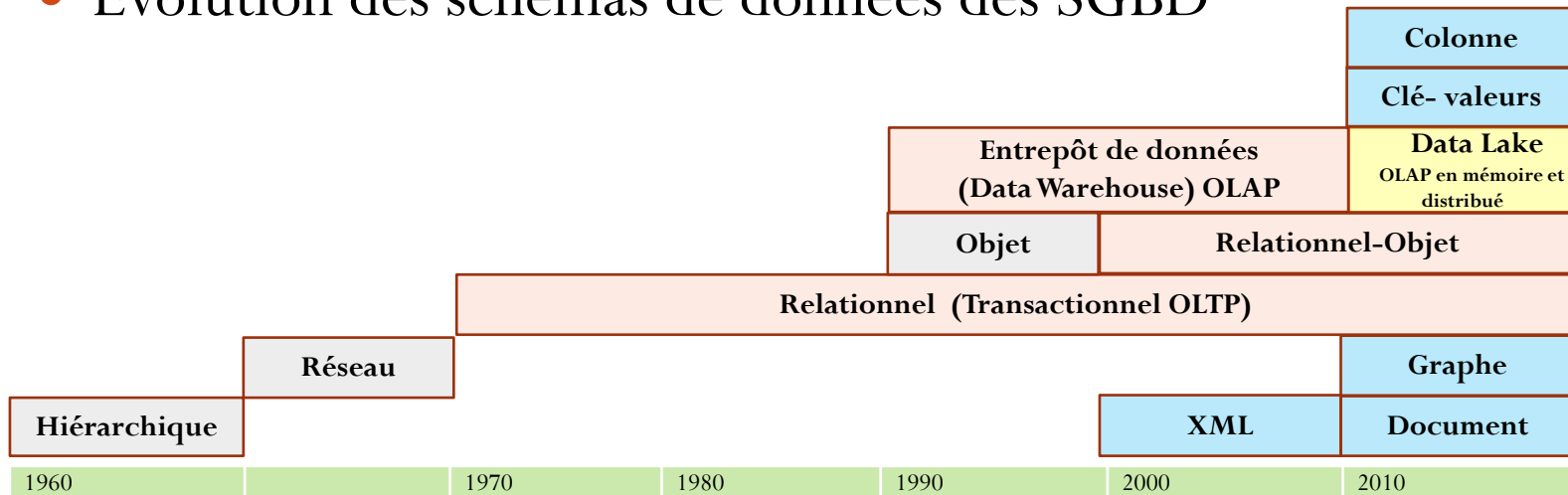
3-Niveau Interne

- Correspond à la structure mise en place pour assurer le stockage des données : gestion des **structures de fichiers** et d'accès (**index**)
- Optimisation du stockage des données

- Modèles de données des SGBD -

Génération des SGBD

- Evolution des schémas de données des SGBD



- Certains modèles n'ont pas réussi à s'imposer : **Hiérarchique**, **réseaux**, **objets**
- Dominance forte du modèle **relationnel** grâce à un modèle théorique puissant et simple: schéma, normalisation et transaction
- Amélioration du modèle relationnel avec de l'objet et apparition **XML**, des **entrepôts de données (DW)** (Business Intelligence (BI) sur du relationnel)
- Nouveaux modèles (**NoSQL**) qui ne reposent plus sur le modèle relationnel (Documents, Graphes, clé-valeurs, Colonnes) et apparition des **Lac de données** (BI sur du BIGDATA)

Modèle relationnel

- Schéma conceptuel : Tables (2 dimensions)

Nom de la table
(Relation)

Nom des colonnes
(attributs)

Relation écrire (1,n)

Livre

ISBN	TITRE	AUTEUR
2081399253	l'Alchimiste	3
2212320434	SQL pour oracle	2
208134761X	Maktub	3
2212141556	Les bases de données NoSQL et le big data	1

Lignes (Enregistrements /Tuples)

Auteur

ID	NOM	PRENOM	FONCTION	INTERRET
1	Bruchez	Rudi	Consultant	Bases de données
2	Soutou	Christian	Maitre de conférences	Modélisation, Bases de données
3	Coelho	Paulo	(null)	(null)

LIVRES.LIVRE		
P	ISBN	VARCHAR2 (20 BYTE)
	TITRE	VARCHAR2 (20 BYTE)
F	AUTEUR	NUMBER
PK_LIVRE (ISBN)		
FK_AUTEUR (AUTEUR)		
PK_LIVRE (ISBN)		

LIVRES.AUTEUR	
P	ID
	NOM
	PRENOM
	FONCTION
	INTERRET
PK_AUTEUR (ID)	
PK_AUTEUR (ID)	

- SGBDs : Oracle, MySQL, SQL Server
- Langage : SQL, PL/SQL

Modèle relationnel objet (étudié en détail en 4^{ème} année GL en S7)

- Schéma conceptuel : Tables imbriquées

Colonne qui contient un ensemble
Ligne auteur qui lui correspond plusieurs
valeurs du champ 'intérêt'

AUTEUR / TAUTEUR

ID	NOM	PRENOM	Fonction	INTERET	LIVRE {TLIVRE}	
					ISBN	TITRE
1	BRUCHEZ	rudi	Consultant	Bases de données		
2	SOUTOU	Christian	Enseignant	Modélisation	2081399253	SQL pour Oracle
				Bases de données		
3	COELO	Paulo	NULL		2081399253	L'alchimiste
					208134561X	Maktub

- SGBD: Oracle à partir de la version 8
- Langage: SQL3

Colonne qui contient une table
Ligne auteur lui correspond
plusieurs lignes de la table Livres

Modèle NoSQL (étudié en détail en 4^{ème} année GL et IA en S8)

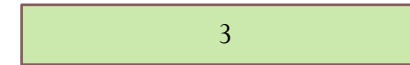
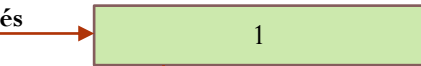
- Schéma conceptuel : Orienté document

Auteur:

ID	NOM	PRENOM	FONCTION	INTERET
1	Bruchez	Rudi	Consultant	Bases de données
2	Soutou	Christian	Maitre de conférences	Modélisation, Bases de données
3	Coelho	Paulo	(null)	(null)

Ligne devient un document

Clés



```
{
  "_id": 1,
  "nom": "Bruchez",
  "prenom": "Rudi",
  "fonction": "consultant",
  "interet": "bases de données",
  "adresse": {
    "rue": "76 b bd barbes",
    "code_postal": 75018,
    "ville": "Paris",
    "pays": "France"
  }
},
```

```
{
  "_id": 2,
  "nom": "Soutou",
  "prenom": "Christian",
  "fonction": "Maitre assistant",
  "interet": [
    "modélisation",
    "bases de données"
  ]
},
```

```
{
  "_id": 3,
  "nom": "Coelho",
  "prenom": "Paulo"
}
```

- SGBD: MongoDB

Modèle NoSQL (2)

- **Schéma conceptuel : Orienté graphe**

Basé sur la théorie des graphes:

- Des **nœuds** qui ont chacun leur propre structure;
- Des **relations** entre les nœuds;
- Des **propriétés** (nœuds ou de relations);

ID	NOM	PRENOM	FONCTION	INTERRET
1	Bruchez	Rudi	Consultant	Bases de données
2	Soutou	Christian	Maitre de conférences	Modélisation, Bases de données
3	Coelho	Paulo	(null)	(null)

Ligne devient un nœud

Colonne devient un attribut du nœud

Soutou

Prenom:

..

:

a_écrit

Sql pour
oracle

Isbn

:

Bruchez

Prenom:

:

a_écrit

NoSQL

Isbn

:

- SGBD :  neo4j

- Langage : Cyfer

Modèle Entrepôt de données (Data Warehouse DW)

- Schéma conceptuel : **Modélisation multidimensionnelle**

Exemple : Ventes de livres

Table simple : vente de livres par année

Année	Livres	Ventes
2016	SQL pour Oracle	29 800
2017	SQL pour Oracle	35 000
2015	SQL pour Oracle	10 000
2016	L'alchimiste	1 000
2017	L'alchimiste	600
2015	L'alchimiste	500

Tableur croisé (deux dimensions)

	2015	2016	2017
SQL pour Oracle	29 800	35 000	10 000
L'alchimiste	500	1 000	600

Ventes de livres par année d'Alger

	2015	2016	2017
SQL pour Oracle	13 300	15 600	27 000
L'alchimiste	2 300	3 300	5 000

Ventes de livres par année de Tlemcen

	2015	2016	2017
SQL pour Oracle	10 000	1700	35 000
L'alchimiste	500	400	600

- Schéma conceptuel: **Modélisation multidimensionnelle**

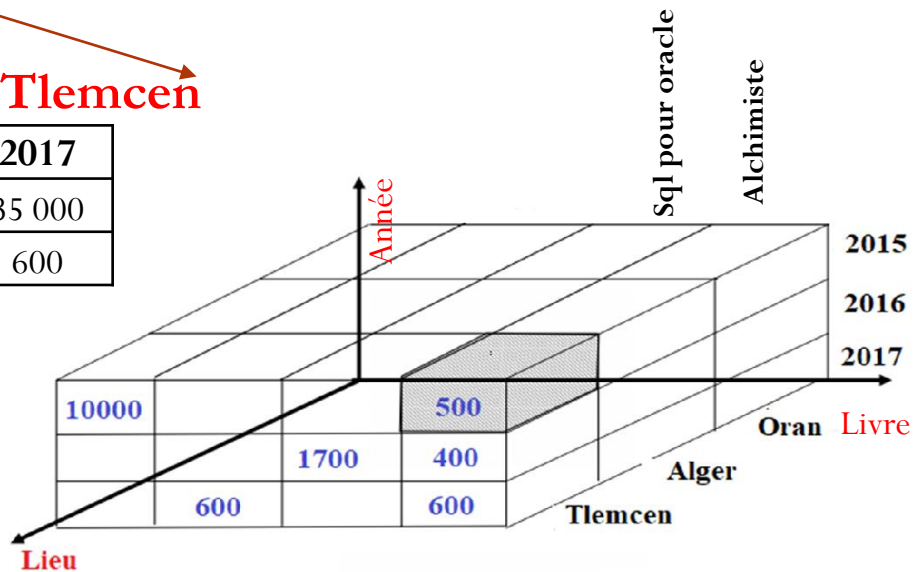
Exemple : Ventes de livres par année et ville (Ajout de la 3^{ème} dimension)

Combinaison des 3 dimensions

	2015	2016	2017
SQL pour Oracle	10 000	1700	35 000
L'alchimiste	500	400	600

Alger
Tlemcen

La troisième dimension est le **Lieu**



Vente de livre l'alchimiste
2015 pour Tlemcen

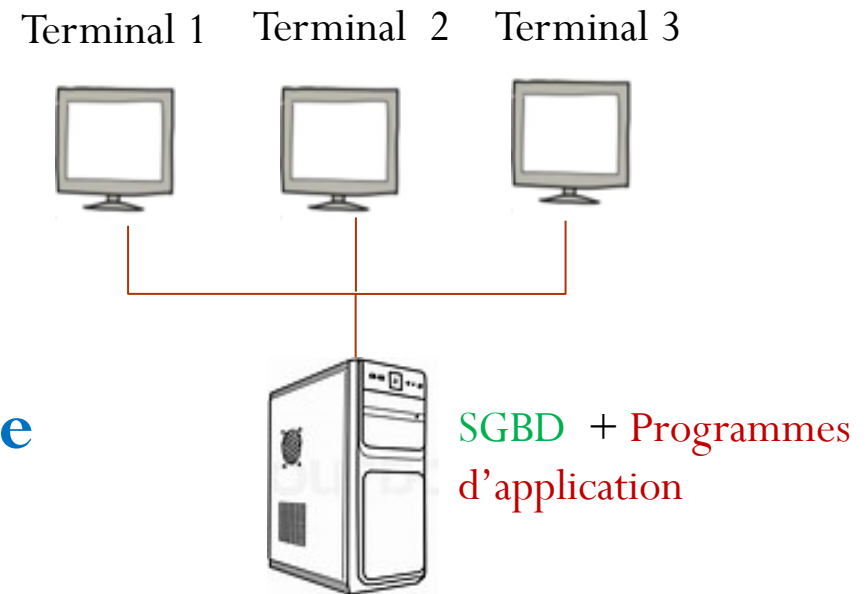
- **SGBD** : Power BI, Oracle Data Warehouse
- **Langages** : DAX, MDX

- Architectures des SGBD - Opérationnelle ou physique

Architectures des SGBD

Architecture centralisée

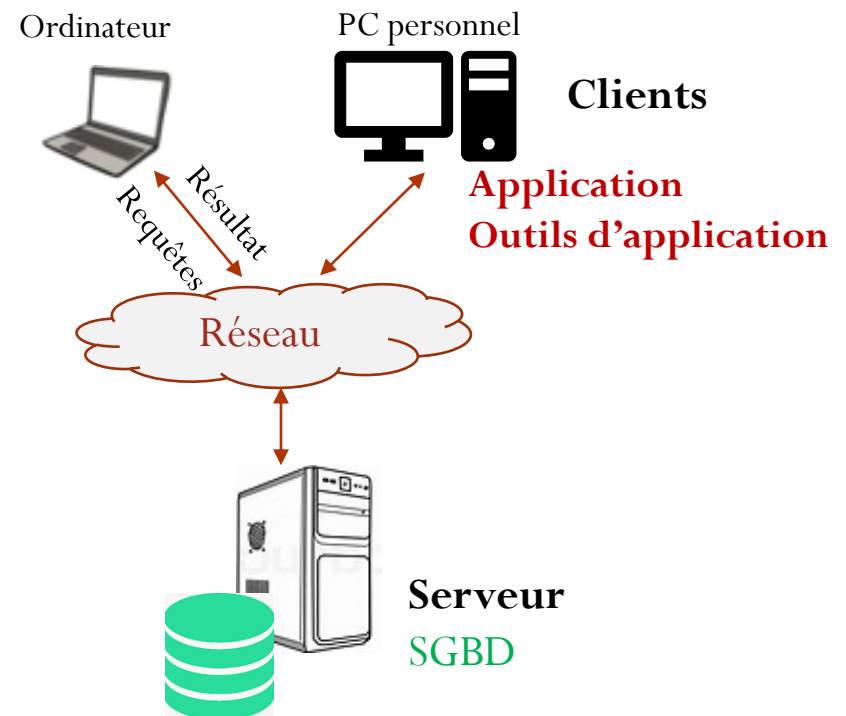
- Les clients se connectent via des terminaux (**postes passifs**)
- Programmes d'application et SGBD sont installés sur **la même machine** (même site)



Architectures des SGBD

Architecture client-serveur (2 tiers)

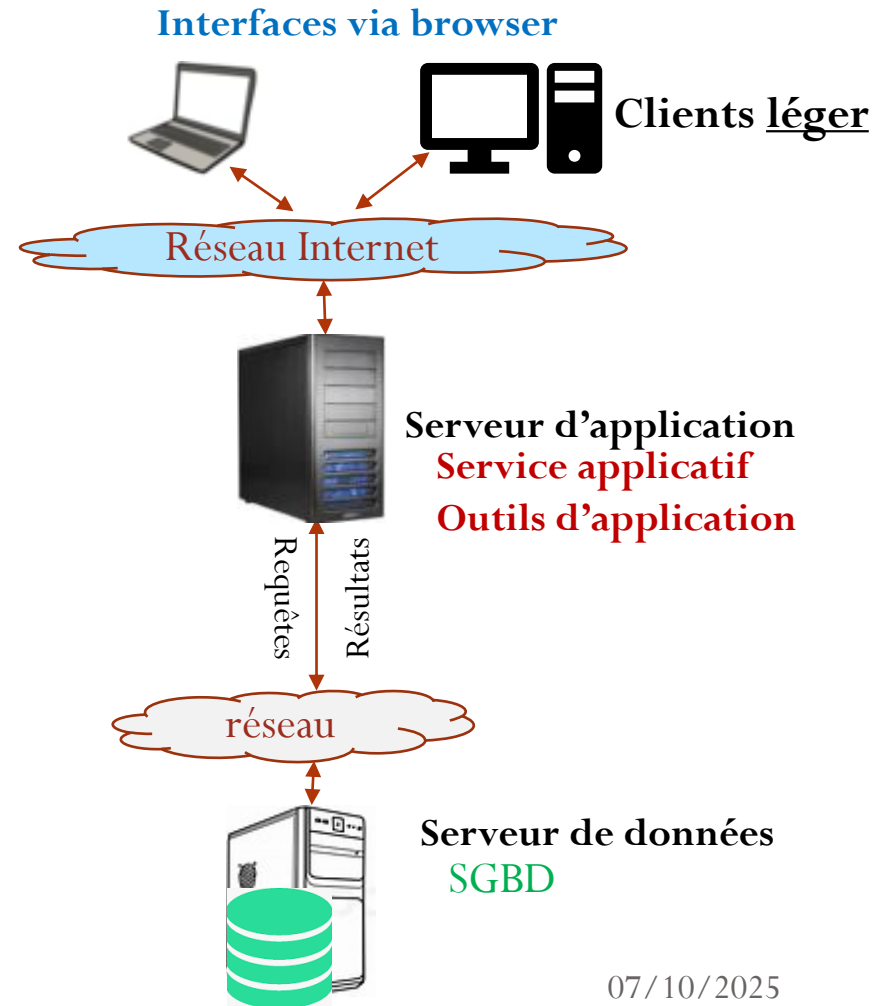
- Micros ordinateurs remplacent les terminaux;
- Des traitements peuvent être conçus et mis en œuvre par les utilisateurs directement sur leurs ordinateurs (**Client**);
- La gestion et le stockage de la BD sont effectués sur le processeur central (**Serveur**)



Architectures des SGBD

Architecture client-serveur (3 tiers)

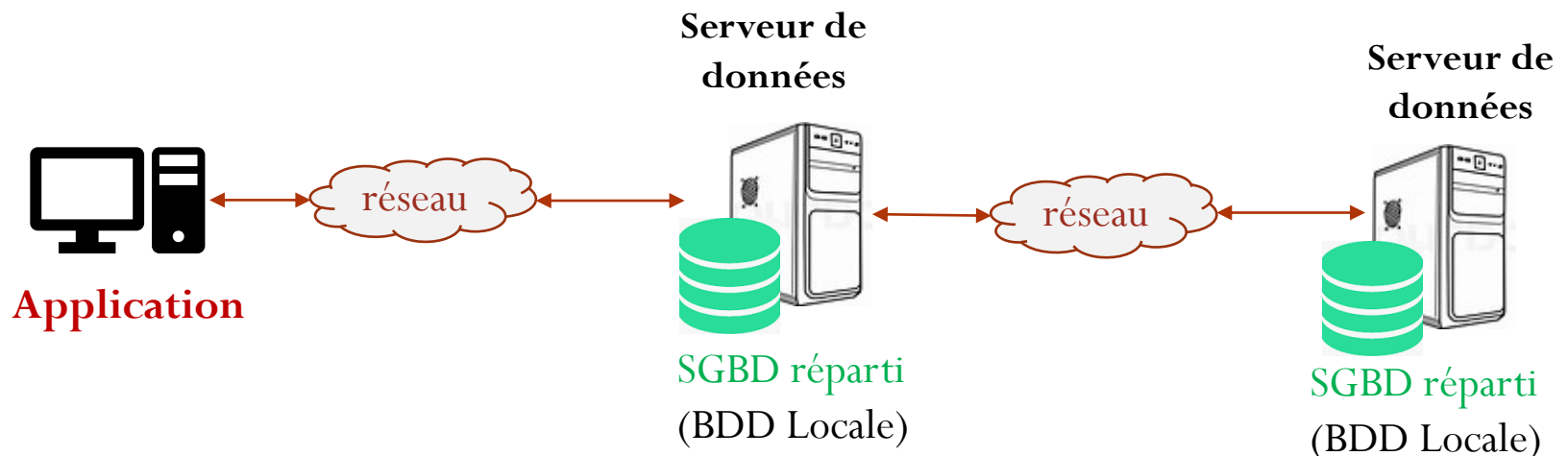
- Les clients responsables des dialogues et de la présentation des données selon les standards du Web.
- Un serveur d'application exécutant le corps des applications ;
- un serveur de données exécutant le SGBD



Architectures des SGBD

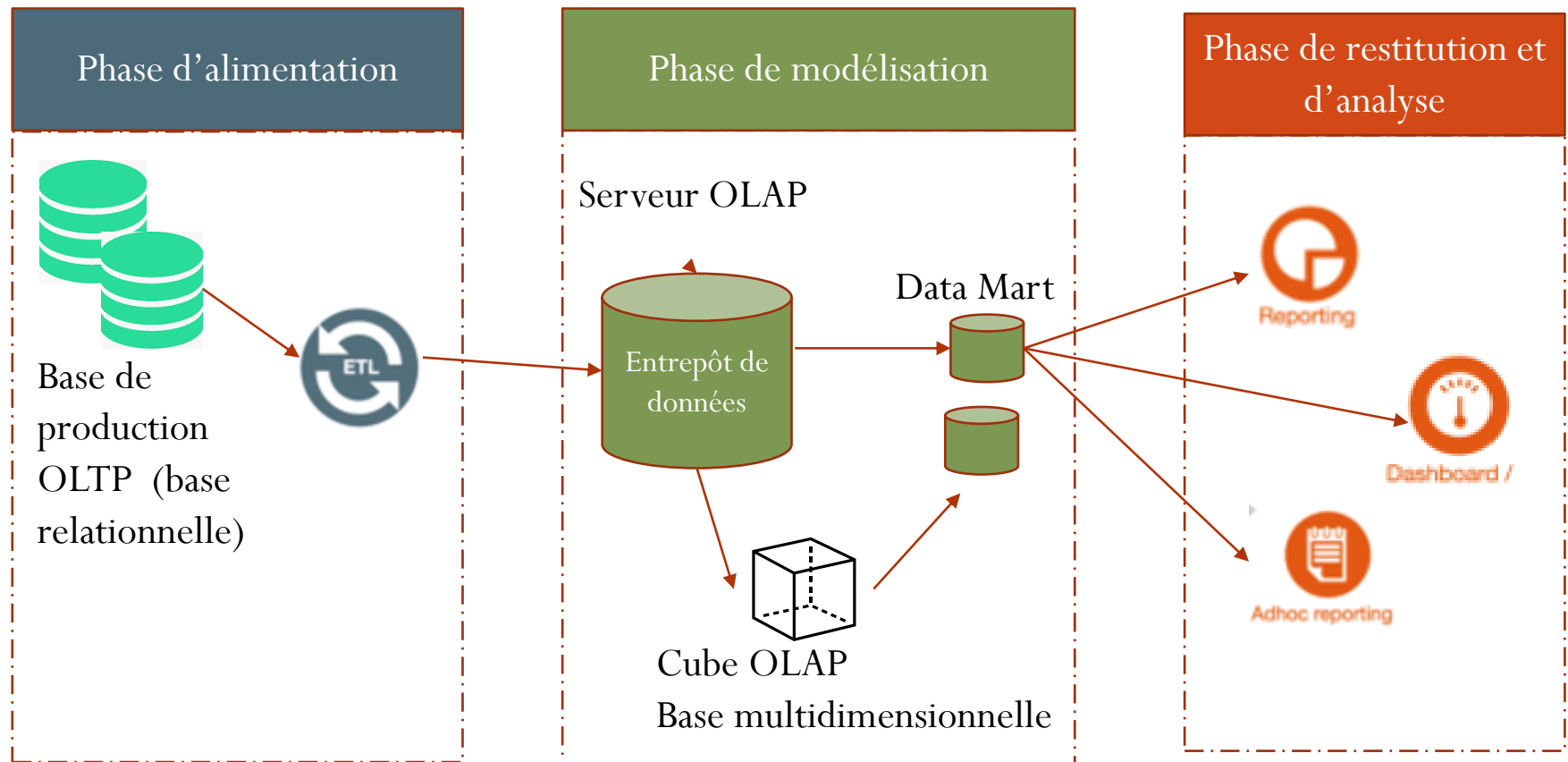
Bases de données réparties, distribuées

- La BD est répartie sous forme de fragments ou répliques sur différents sites (nœuds) distants interconnectés
- Un SGBD réparti permet d'effectuer la répartition des données de manière transparente au programme d'application (les utilisateurs interagissent avec la base comme une seule entité)



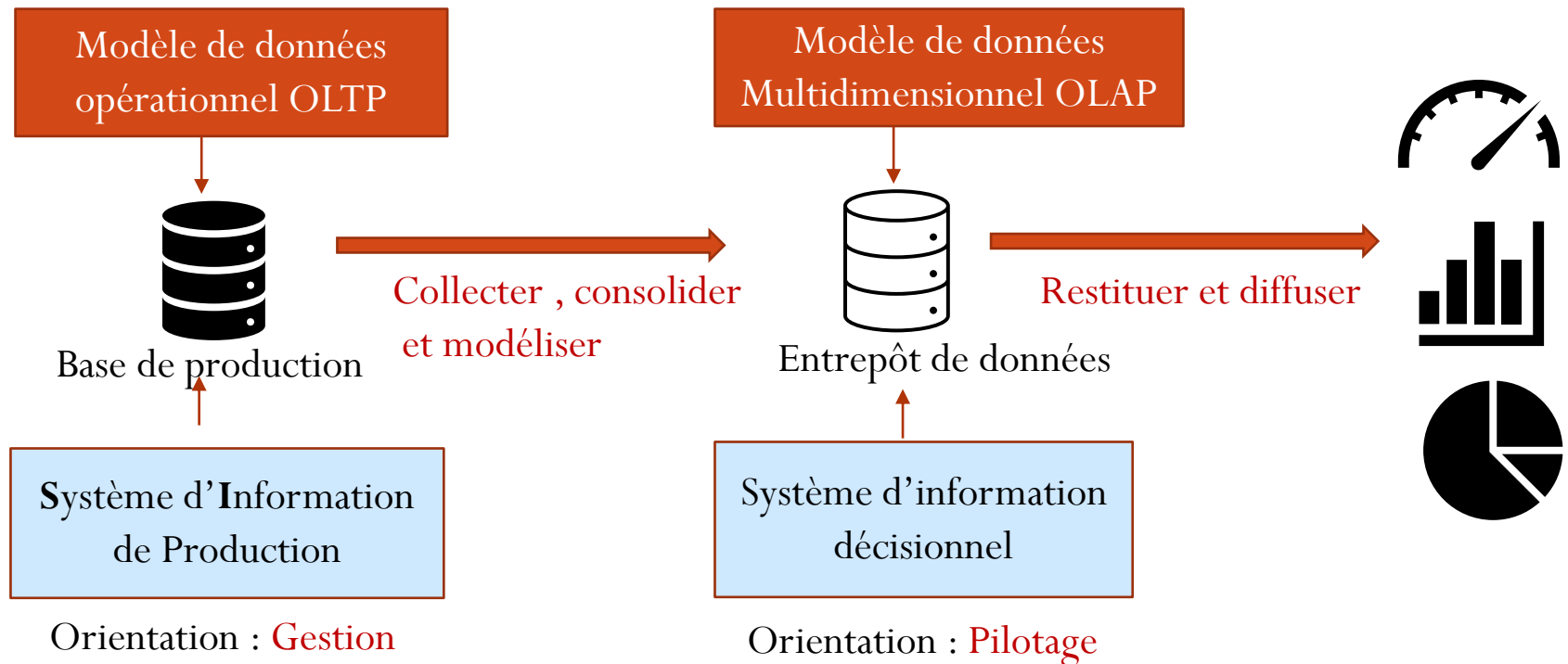
Architectures des SGBD

Architecture DW



Business Intelligence BI (étudié en détail en 4^{ème} année IA en S7)

BI permet de **collecter** (les données du système opérationnel-transactionnel), **consolider** (fusionner , élimer les redondances, les inexactitudes,..), **modéliser**, **restituer** et **diffuser** les données de l'entreprise sous forme de **tableaux de bord** équipés de fonction d'analyses multidimensionnelles



Administration des BDD (DBA)

Rôle du DBA

Définition des objets => Assurer la correspondance entre les différents niveaux de représentation de la base (schéma externe, conceptuel et interne)

Veiller à leur bonne utilisation => Garantir les **performances**, **l'intégrité** et la **sécurité** des données

- Rôle organisationnel
- Rôle technique

Administration des BDD (DBA)

Rôle du DBA

- **Rôle organisationnel**
 - Gestion des utilisateurs,
 - Gestion des droits d'accès,
 - Création des vues au niveau externe ;
 - Participation à la conception des données au niveau conceptuel
- **Rôle technique**
 - L'installation du SGBD et des outils associés,
 - La création de la base de données et son évolution,
 - La sécurité et la cohérence des données par la mise en place des structures et procédures
 - L'échange de données par intégration / migration de données vers d'autres applications ou bases de données.
 - Sauvegarde et restauration de la base